SPORTPARK LINDENHOF · PLANUNGSTEAM FREIZEITSPORT · MATHEMATIK GK 13.1

Mission: Planungsnotiz PN-5

LERNBLATT

Produktregel, Fakultät und geordnete Anordnungen · 2 Lernstunden à 45 min

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… ausrechnen, wie viele Pläne es gibt, wenn du nacheinander aus mehreren Gruppen je eine Sache auswählst, ohne alles aufzuschreiben.	○	○	○	Aufgabe a
… zählen, wie viele Reihenfolgen und Rollenverteilungen es gibt, und erklären, warum es weniger werden, wenn niemand doppelt drankommt.	○	○	○	Aufgabe b, Aufgabe c
… vor dem Rechnen prüfen, ob die Reihenfolge zählt und ob sich etwas wiederholen darf.	○	○	○	Aufgabe d–e, Aufgabe f

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 › ⏸ Halt 1 › 2 Level 2 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏰 Klasse › 🏁 Handlungsprodukt

1 Produktregel

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1

- Bei mehreren Auswahlstufen werden die Anzahlen _____: Produktregel. Im Baumdiagramm ist jeder Plan ein _____.
- Auswahl mit Wiederholung: k Stufen mit je n Möglichkeiten ergeben _____ Möglichkeiten. Wochenplan (4 Tage, 3 Sportarten): _____.

🧰 **Wortspeicher:** die Auswahlstufe · das Baumdiagramm · die Produktregel · die Auswahl mit Wiederholung | „Zu jeder … passen …“ „Ich multipliziere, weil …“

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (3 Sätze in der App: Pläne)

P1 BERECHNE die Anzahl aller Trainingspläne für den Gesundheitstag (3 Aufwärmformen, 4 Ausdauerstationen, 2 Abschlussübungen). App: Level 1 · Alle Pläne berechnen

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum wird bei 3 Aufwärmformen, 4 Stationen und 2 Abschlussübungen multipliziert, nicht addiert?

Skizziere: Baum für 2 Aufwärmformen, 3 Stationen (Text → Baumdiagramm)

🗣 HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Ab wann lohnt es sich nicht mehr, alle Möglichkeiten aufzuschreiben? Und wofür ist die verzweigte Skizze trotzdem gut?

G1 BERECHNE die Anzahl der Smoothies (6 Obstsorten, 3 Grundlagen, 2 Bechergrößen) und wie viele davon Mango enthalten. App: Gegner 1 · Die Smoothie-Bar

2 Fakultät und geordnete Plätze

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest **Level 2 · Partner**

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 2 und Partneraufgabe

- $n!$ zählt die Reihenfolgen von n Dingen: $4! =$ _____, festgelegt ist $0! =$ _____.
- k unterscheidbare Plätze ohne Wiederholung: _____, Podest bei 7 Teams: _____.
- Vorher prüfen: Plätze _____? Wiederholung erlaubt? Anzahlen sind keine Wahrscheinlichkeiten.

🧰 **Wortspeicher:** die Fakultät · die Auswahl ohne Wiederholung · der unterscheidbare Platz | „Für den ersten Platz gibt es …, für den zweiten nur noch …“

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (4 Sätze in der App: Reihenfolgen, Helferrollen)

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum gibt es ohne Doppelrollen weniger Rollenverteilungen als mit Doppelrollen?

Skizziere: Rollenkästchen ohne und mit Doppelrollen (Text → Skizze)

🗣 HALTEPUNKT 2: PLENUM ▮ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Ein Kollege will für einen Zirkel mit 10 Stationen alle Reihenfolgen ausprobieren, um die beste zu finden. Was haltet ihr davon?

🤝 PARTNERAUFGABE: DIE HELFERROLLEN · GEMEINSAME ERGEBNISSE 👥 je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest

T1 · Die Vormittagsschicht

T2 · Die Nachmittagsschicht

🏰 KLASSEN-GEGNER: DIE LISTENLAWINE · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Runde 1: „Das sind nur 9 Pläne.“

Runde 2 · Runde 2: „0! ist 0.“

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Tim: 9 Läufer, 4 Startplätze, jeder einmal. Korrigiere die Zeile.

1. Plätze unterscheidbar, keine Wiederholung
2. $\frac{n!}{(n-k)!}$ mit $n = 9,\ k = 4$
3. $\frac{9!}{4!} = \frac{362\,880}{24}$
4. $= 15\,120$ Aufstellungen

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____ App: Gegner 2 · Tims Staffel

Planungsnotiz PN-5: Gesundheitstag

PN-5

Trainingspläne, Anmeldungen

Rollen am Vormittag

Warum weniger?

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____